

视频日期：2023 年 7 月 26 日

题目一：

已知 $a, b \in \mathbb{R}$ ，且 $ab \neq 0$ 。若对 $\forall x > 0$ ，均有 $(\ln x - a)(x - b)(x - a - b) \geq 0$ ，则下列四个选项中，可能成立的选项有_____。（请选出所有可能成立的选项）

① $a < 0, b < 0$

② $a < 0, b > 0$

③ $a > 0, b > 0$

④ $a > 0, b < 0$

题目二：

已知 $a, b \in \mathbb{R}$ ，设函数 $f(x) = \cos 2x, g(x) = a - b \cos x$ ，若当 $f(x) \leq g(x)$ 对任意的 $x \in [m, n] (m < n)$ 恒成立时， $n - m$ 的最大值为 $\frac{3\pi}{2}$ ，则下列四个选项中，可能成立的选项有_____。（请选出所有可能成立的选项）

① $a \geq \sqrt{2} - 1$

② $a \leq 1 - \sqrt{2}$

③ $b \geq 2 - \sqrt{2}$

④ $b \leq \sqrt{2} - 2$

这两道题有一个关键共同点，就是**它们都是在研究一个较为复杂的系统的行为**。之所以说是“较复杂”，是因为这两道题的系统都是由两个主自由度所控制，在运动的自由度上就“高人一等”。至于选项，则都是些关于主自由度的范围的提问。很明显，在做题之前，需要搞清楚题目的已知条件（更准确的说法应该是要求、约束这类词汇）对主自由度的限制是怎样的。但是，本身主自由度 a, b 对系统的控制情况就比较复杂，比如第一题相当于考察被 a, b 控制的函数 $f(x) = (\ln x - a)(x - b)(x - a - b)$ 的信息，考察它的正负，这个控制本身就看上去偏复杂；第二题也是相当于先去控制 $h(x) = f(x) - g(x)$ 这个函数，研究的重心也是它。

我们之前讲过很长时间要素关系网的思维方式，这本质是一种**控制**。这是极为普适的理念，上面这两道题也不例外。控制过程（关系网本身的运作机理）常常不是出题考察的对象本身，出题目总是添加上一些**额外的**牵制，或者不等式关系等的**约束条件**，让我们去计算，去推导。但是，我所一直强调的做题理念就是：**在开始最终解题之前，要先搞清楚**

系统本身长什么样，它的运作机理（关系网，内部的控制）是怎样的。这与传统的，以问题、解题为本的思维方式是截然不同的：传统思维往往是直接上手从已知设法推结论，算所求，检索知识点，不重视问题本身的**结构**。大家可以反思一下平时我讲题目的过程，很少上来就直接去思考怎么搞掉最终所求，大多都是先领大家好好分析清楚问题本身的结构。**我所讲的一切思维方式，归根结底就是四个字：认清结构。**本期视频这两道题，我们依然要沿着就直接去分析它的结构。

先来看第一道题。已知相当于要求 a, b 均非0。然后系统本身就是一个函数（被 a, b 完全控制）： $f(x) = (\ln x - a)(x - b)(x - a - b)$ ，讨论的不等式就是 $f(x) \geq 0$ ，本质就是看 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的正负情况。涉及到3个因式，要讨论正负，显然就要看那三个因式各自的零点，分别是 $e^a, b, a + b$ 。移动约束变元 x ，简单的思想试验不难发现 $f(x)$ 只有在经过上面这三个零点的时候都要变号，如果三个零点依次排列在正半轴上，那么就要变三次号；如果有哪个零点不是正的，那就直接无视掉；如果有零点重合的情况，比如两个零点重合，那么在 x 跨过这个地方的时候 $f(x)$ 就不变号了。以上其实已经给出这个系统的结构了。有了 a, b 之后，把 $e^a, b, a + b$ 里面的正的那些排列到正半轴上，这样直接就能读出 $f(x)$ 的符号。

系统的行为明晰了之后呢，接下来就可以开始解题了。题目要求 $f(x) \geq 0$ 恒成立，有的同学可能会直接开始思考“如果要恒成立，那么零点的排列应该怎样呢”，然后**从问题出发去**推理出 a, b 应满足的条件。因为现在系统清晰程度不错了，所以这样当然也可以。但是，除此之外还有一种方式：仍然从系统本身出发，直接对 a, b 本身分情况讨论，然后看各个情况之下的结论是否匹配题目要求。后者更加倾向于我们之前说的“结构为上”的思维方式：**仍然是重点看系统本身的控制情况**。这两种做法在思维方式上是完全不同的。

我们主要按照后者去讲解（前者的围绕问题的思考大家可自行去尝试）。根据前面对结构的分析，首先要看 $e^a, b, a + b$ 里面哪些是正的。 e^a 一定正，后面两个不好说，但是显然 b 作为直接性的主自由度，其正负更好讨论。所以先分出 $b < 0$ 与 $b > 0$ 两个情况，然后在这个 b 的基础上（冻结思想）进一步讨论 a 。如果是 $b < 0$ ，那么直接扔掉 b ，这时 $a + b$ 还不好说在哪。如果它不正，那么连它也扔了的话就显然没法不等式恒成立，于是 $a + b$ 得正。稍微移动一下就发现它必须和 e^a 重合，也就是 $e^a - a = b$ ，直接把位置卡死了！顺

着 b 去找 a ，发现不等式无解。所以这种情况不可能。

只能 $b > 0$ 了！这时候两个正根了（相对位置暂不明）。思考发现急着讨论他俩相对位置也没啥意义，得先分析 $a+b$ 的位置。如果 $a+b$ 也正，那么三个正根排一起，最左边正根再往左， $f(x)$ 就负了，不行。所以必须 $a+b \leq 0$ ，然后扔掉它。为了 $f(x) \geq 0$ 恒成立，像刚才那样，得两正根相等： $e^a = b$ 。合起来看就是 $a+b \leq 0$ 且 $e^a = b$ 。注意刚才做的都是充要替换，所以这就是原命题的充要条件。 $e^a = b$ 让 a, b 可以彼此控制，然后 $a+b \leq 0$ 就等价于 $a+e^a \leq 0$ ，要是这样的 a （再控制出 b ）就行了。显然这时一定有 $a < 0$ ，所以可能成立的选项只有②。

这道题在方法上其实就是**穿根法**的变种，如果基础知识足够扎实的话，直接用类似穿根法的思路分析也没问题，更加快捷。视频其实就是把穿根法用我们讲过的遍历法的思维方式再领大家认识一遍，帮助大家更好的理解知识背后的本质，用这种动态的视角去看问题。**大家在平时学习知识的时候，要多用动静视角以及要素关系网的思维方式看问题，提炼其中的动静关系，以元问题的形式认清一个知识点的核心本质。**

我们再来看第二道题。令 $h(x) = \cos 2x + b \cos x - a$ ，这就是要研究的函数。同样的，我们先看问题的含义。显然，问题的意思是：在 $h(x) \leq 0$ 的解集里找一个最长的连续区间 $[m, n]$ ，其长度 $n - m = \frac{3\pi}{2}$ 。因此，从结构的角度出发，我们先来关注 $h(x) \leq 0$ 这个解集

本身是什么情况。于是把思维焦点先抽出来：怎么求解 $h(x) \leq 0$ ？

一旦你这么想，你就开始试着在脑内模拟求解 $h(x) \leq 0$ 。 a, b 都是参数，就是要解上述关于 x 的不等式。这个就非常基础了：把 $\cos 2x$ 展开： $h(x) = 2\cos^2 x + b \cos x - a - 1$ 。因此令 $\varphi(t) = 2t^2 + bt - (a+1)$ 。先求解不等式 $\varphi(t) \leq 0$ 得到一个 t 的取值范围（这个范围显然也是直接由 a, b 控制）。然后让 $\cos x$ 在这个范围内，就可以定出 x 的最终范围。于是这个控制关系可以被如上拆解成两层。**要看最终的 x 范围，就要根据这个控制关系去研究。**

首先是 $\varphi(t) \leq 0$ 。这时解出的 t 范围是什么？根据基本的二次不等式的常识，抛物线开口向上，有两个参数在控制它，因此要么无解或者仅一个点成立（ $\Delta \leq 0$ ，这显然不满足

已知，不考虑)，要么就是一个闭区间，记为 $[t_1, t_2]$ 。当 $\Delta > 0$ 时， t_1, t_2 直接被 a, b 彻底控制。然后就要让 $\cos x \in [t_1, t_2]$ ，去确定最终的 x 范围，而这个控制就太简单了，直接画个 $y = \cos x$ 图像，两条横线 $y = t_1, y = t_2$ 一划一夹，马上看清范围。

控制关系搞清楚了，我们就开始做题。题目要求最终 x 范围的最长的连续区间长度是 $\frac{3\pi}{2}$ ，那就画好 $y = \cos x$ ，然后去尝试遍历地移动一下 t_1, t_2 的位置，看看什么样的 t_1, t_2 才能满足条件。既然要遍历，就先瞅瞅 t_1, t_2 能遍历的定义域。系统是两个自由度，所以不难看出 t_1 和 t_2 之间没有等量关系牵制，就是一个任取的闭区间。所以遍历的范围要遍布整个实数区域。多自由度想去遍历，仍然采用冻结，如先冻结 t_1 ，然后把 t_2 放到它上面去滑动。

起始的 t_1 位置选取也是一个遍历过程，先考虑 t_1 很小（比如-100000），然后 t_2 一路往上滑，并同步观测，不难看出当且仅当 $t_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时满足题意。然后慢慢把 t_1 往上推，易见

这时候 t_2 的遍历过程都一样（都得 $t_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ），这种情况一直持续到 $t_1 = -1$ 。可见 $t_1 \leq -1$

时必须且仅需 $t_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。继续往上推 t_1 （这时 $-1 < t_1 < 1$ ），然后固定 t_1 滑动 t_2 ，显然如果

$t_2 < 1$ ，那么解集是各个单调区间上的一段一段并起来，长度不可能到 $\frac{3\pi}{2}$ ，但是如果推到

$t_2 \geq 1$ ，这时候有的单调区间会拼起来，变得很长。这时候不难看出当且仅当 $t_1 = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时

满足题意，并且只要 $t_1 = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，那么随便让 t_2 遍历 $[1, +\infty)$ 都行。这看上去就是把刚才的

情形对称翻上去了。下一步，如果 $t_1 \geq 1$ ，那么显然无论怎么滑动 t_2 都不满足条件。于是我

们得到的原题干的充要替换：要么 $t_1 \leq -1, t_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ；要么 $t_2 \geq 1, t_1 = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

现在抛弃原已知，就用上面的这个关于 t_1, t_2 的限制去分析 a, b 的信息。 $[t_1, t_2]$ 是什么？

它是 $2t^2 + bt - (a+1) \leq 0$ 的解集，因此很容易看出 t_1, t_2 就是 $\varphi(t)$ 的零点，所以把**元问题的控制内核**提炼出来：**题目就是要我们通过双自由度的二次函数的零点信息去反映主自由度的信息**。一旦提炼出这个内核，你马上就会自然的考虑：怎么用零点的信息反映二次函数本体的信息？这对应什么知识点？那就显而易见了：二次函数的零点式，或者韦达定理，都可以起到这个作用。我们可以把 $\varphi(t)$ 重新写成 $\varphi(t) = 2(t-t_1)(t-t_2)$ ，展开并与原系数对比得到 $b = -2(t_1 + t_2), a = -1 - 2t_1t_2$ （这个你用韦达定理也可以直接得到）。韦达定理在元问题层面的理解就是：二次函数的本体和零点可以互相控制，零点对二次函数的控制在齐次意义（大小无关）下非常彻底。这样，一下子就把问题本质抓出来了。我在经验分享第五期强调的元问题的意义得到了充分体现：**平时学知识的时候都花时间想清楚知识点背后的控制关系，然后做题时利用要素关系网的思维方式把题目背后的控制关系抓出来，然后匹配上对应的元问题（知识点）**。只有这样，做题才能用对知识，用好知识。

到这里，问题已经毫无难度了，根据之前对 t_1, t_2 的限制讨论即可。若 $t_1 \leq -1, t_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，
 则 $b = -2(t_1 + \frac{\sqrt{2}}{2}) \geq 2 - \sqrt{2}, a = -1 - \sqrt{2}t_1 \geq \sqrt{2} - 1$ ，范围也有了；而若 $t_2 \geq 1, t_1 = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，
 则 $b = -2(t_2 - \frac{\sqrt{2}}{2}) \leq \sqrt{2} - 2, a = -1 + \sqrt{2}t_2 \geq \sqrt{2} - 1$ 。对应到选项上就是①③④。

总结：

这两道题都很好地反映了通过**结构**解题的理念。我们讲解自由度，要素关系网，元问题，归根结底都可以用结构二字来概括。在学知识的时候把知识点的控制关系想透，在做题的时候把题目的结构搞清，才能找到稳定正确的解题方向，才能恰当地使用知识。当拿到一道陌生的问题的时候，与其急于去想题目怎么做，去想该用什么知识点，不如先分析清楚题目的结构，搞清楚系统的要素关系，然后基于系统的要素关系本身去匹配知识点，题型，甚至二级结论等，这些你学过的所有东西。这需要大家把思维方式转变过来，也需要大家按照经验分享第五期的理念去把知识点本身形成自己结构性的理解。这是我们一直强调的理念，这也是我们不断实践的理念。希望大家能够更好地发挥结构思维的力量。